

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI

Základní pojmy

Fyzikální veličina – Měřitelná vlastnost tělesa nebo děje (délka, čas, hmotnost...). Zápis: číselná hodnota × jednotka, např. $l = 2,5 \text{ m}$.

Jednotka – Dohodnutá hodnota veličiny, se kterou měřenou hodnotu porovnáváme; $[l] = \text{m}$ čteme „jednotka délky je metr“.

Soustava SI – Mezinárodní soustava jednotek: 7 základních veličin – délka (m), hmotnost (kg), čas (s), elektrický proud (A), termodynamická teplota (K), látkové množství (mol), svítivost (cd).

Odvozená jednotka – Vzniká součinem a podílem základních jednotek: m/s , kg/m^3 , $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Předpona – Označuje násobek jednotky mocninou deseti: $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m}$, $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$.

Vědecký zápis – Číslo ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$ a n je celé číslo: $0,00042 = 4,2 \cdot 10^{-4}$.

Řád veličiny – Mocnina deseti, které je hodnota nejbližší; „o tři řády větší“ = asi $1\,000 \times$ větší.

Fermiho úloha – Odhad výsledku, který nelze přímo změřit: úlohu rozložíme na jednoduché kroky, každý rozumně odhadneme a výsledek uvedeme řádově.

Rozměrová zkouška – Kontrola, že jednotky na obou stranách rovnice souhlasí; odhalí špatně sestavený vzorec.

Vzorce a vztahy

$$1 \text{ m}^2 = 10^2 \text{ dm}^2 = 10^4 \text{ cm}^2 = 10^6 \text{ mm}^2$$

u plochy se převodní číslo délek umocní na druhou

$$1 \text{ m}^3 = 10^3 \text{ dm}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$$

u objemu na třetí

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}, \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$$

litry a mililitry

$$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3\,600 \text{ s}$$

čas není desítkový!

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: děl 3,6

$$1 \text{ t} = 10^3 \text{ kg}, \quad 1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$$

základní jednotkou hmotnosti je kilogram

$$\rho = \frac{m}{V} \text{ hustota; } 1 \text{ g/cm}^3 = 1\,000 \text{ kg/m}^3$$

$$10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}, \quad \frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$$

počítání s mocninami deseti

Nejčastější předpony SI

předpona	značka	násobek
giga	G	10^9
mega	M	10^6
kilo	k	10^3
hekto	h	10^2
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
mili	m	10^{-3}
mikro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}

Poučky a postupy

- Veličinu vždy zapisuj číslem i jednotkou; do vzorců dosazuj v základních jednotkách SI.
- Převod s předponou: předponu nahraď jejím násobkem ($3,5 \text{ km} = 3,5 \cdot 10^3 \text{ m}$).
- Velká a malá čísla piš vědeckým zápisem; na kalkulačce zadávej mocninu deseti klávesou EXP ($\times 10^x$).
- Fermiho úloha: rozlož $\rightarrow$ odhadni každý krok (stačí 1 platná číslice) $\rightarrow$ spočítej $\rightarrow$ uveď řád $\rightarrow$ porovnej s něčím známým.
- Po každém výpočtu se zeptej: je výsledek rozumný? (chůze asi $1,4 \text{ m/s}$, 1 l vody má 1 kg, člověk měří asi 1,7 m).

Pozor na

- $1 \text{ m}^2 \neq 100 \text{ cm}^2$ – správně $10\,000 \text{ cm}^2$.
- Velikost písmen rozhoduje: mm (milimetr) $\times$ Mm (megametr).
- $1 \text{ h } 15 \text{ min} = 1,25 \text{ h}$, ne $1,15 \text{ h}$.
- Na kalkulačce $3 \cdot 10^8$ zadej jako 3 EXP 8, ne 10 EXP 8 (to je 10^9).

Vzorový příklad

Fermiho úloha: Kolikrát ti srdce udeří za 80 let života?

- Rozklad: tepů za minutu $\times$ minut za den $\times$ dní za rok $\times$ počet let.
- Odhady: klidová tepová frekvence asi 70 min^{-1} ; den má $60 \cdot 24 = 1\,440$ minut; rok asi 365 dní.
- Výpočet: $70 \cdot 1\,440 \cdot 365 \cdot 80 \approx 2,9 \cdot 10^9$.
- Závěr: řádově 10^9 , tj. asi 3 miliardy úderů. Kontrola: 10^5 úderů za den krát asi $3 \cdot 10^4$ dní dává totéž.